

Laços de repetição

Projeto Wanda

Laços de repetição

Ideia

Pense no processo de contagem de números.

Como contar de 1 a 5?

1 2 3 4 5

Como fazer isso usando programação?

Laço for

O que é?

Serve para realizar comandos de forma repetida.

Contagem de 1 a 5:

```
for i in range(1,6):  
    print(i)
```

Resultados

- 1ª: i = 1
- 2ª: i = 2
- 3ª: i = 3
- 4ª: i = 4
- 5ª: i = 5

O laço **for**
repete um
bloco de código
várias vezes



WANDA

TELEMÍDIA

Universidade de Brasília - UNB
Núcleo de Informática - NUCI

Laço for

Estrutura

```
for variavel in range(intervalo):  
    faça algo
```

Faça algo está incluso qualquer comando visto até aqui.

São obrigatórios:

for – Define o laço

in – Operador de inclusão

range – Intervalo do laço

: – Segue conteúdo do laço

Laço for

Range

Possui a estrutura -> `range(início, fim, incremento)`

início - Demarca primeira iteração do laço.

fim - Demarca último valor do laço.

incremento - Demarca qual a mudança de um elemento para outro.

Laço for

Exemplos



O último valor nunca entra no laço.

```
range(5)
```

Itera de 0 a 4.

```
range(0, 10)
```

Itera de 0 a 9.

```
range(3, 16)
```

Itera de 3 a 15.

```
range(10,0)
```

Não realiza iteração.

```
range(10, 0, -1)
```

Itera de 10 a 1.

```
range(0,11,2)
```

Itera de 0 a 10 pulando de 2 em 2.

Laço for

Exemplos

Faça um programa que mostre os números pares de 0 a 5.

```
for num in range(6):  
    if num % 2 == 0:  
        print(num)
```

Resultados

- 0
- 2
- 4

O laço **for**
repete um
bloco de código
várias vezes



WANDA

TELEMÍDIA
Instituto de Tecnologia da Informação
Município de São Paulo - SP

Laço for

Exemplos

Receba 3 números do usuário e some os 3.

```
soma = 0
for i in range(3):
    num = int(input("Digite um número "))
    soma += num
print(soma)
```

Resultados

- 1ª: $0 + 10 = 10$
- 2ª: $10 + 32 = 42$
- 3ª: $42 + 8 = 50$

O laço **for**
repete um
bloco de código
várias vezes

Laço for

Comando Break

É utilizado para interromper a execução do laço.

```
for i in range(11):  
    print(num)  
    if num == 3:  
        break
```

Resultados

- 0
- 1
- 2
- 3

O laço parou no 3!

O comando **break**
interrompe o laço
imediatamente



WANDA

TELEMÍDIA
Instituto de Tecnologia da Informação
Município de Itapetininga - SP

Laço for

Comando Continue

É utilizado para pular para a próxima iteração do laço.

```
for i in range(1,6):  
    if num == 2:  
        continue  
    print(num)
```

Resultados

- 1
- 3
- 4
- 5



O número 2
foi pulado!

O comando
continue
pula para a
próxima repetição
do laço



WANDA

TELEMÍDIA

Universidade de Integração - UA
Município de Ubatuba - SP

**Obrigado pela
atenção!**
Bons estudos!